

Resumo

Este artigo quantifica o ganho de produtividade total dos fatores (PTF) necessário para neutralizar, no curto prazo, a perda de produto associada a tetos alternativos para a jornada semanal no Brasil. Combinamos momentos da PNAD Contínua de 2024T4 com um modelo estático de equilíbrio parcial no qual trabalho formal e informal são substitutos imperfeitos, a eficiência horária depende da jornada e as cunhas de formalização governam a composição do emprego. Para representar as reformas de 44 para 40 e 36 horas, limitamos previamente as horas habituais formais a 44h, como hipótese de mensuração da base. A alternativa de 40 horas requer 1,53–1,57% de PTF. A passagem para 36 horas requer entre 6,52% e 8,38%, conforme a hipótese sobre eficiência abaixo de 40 horas; no mesmo contrafactual, a informalidade aumenta entre 2,28 e 2,92 pontos percentuais. Decomposições mostram que a contração física de horas formais explica a maior parcela negativa da variação do produto. A comparação com a trajetória brasileira de PTF e os exercícios de bem-estar sugerem uma diferença quantitativa importante entre reformas moderadas e o teto de 36 horas. As magnitudes dependem da fadiga e das horas iniciais: preservar a cauda habitual acima de 44h reduz o requisito em 40 horas para cerca de 0,07%. Os resultados motivam a avaliação de trajetórias graduais e de instrumentos de transição, sem constituir uma estimativa causal dos efeitos de uma proposta legislativa específica.

Palavras-chave: jornada de trabalho; informalidade; produtividade; Brasil.

Classificação JEL: E24; J22; J46.

Abstract

This paper quantifies the total factor productivity (TFP) gain required to offset the short-run output loss associated with alternative weekly working-hour ceilings in Brazil. We combine moments from the 2024Q4 PNAD Contínua with a static partial-equilibrium model in which formal and informal labor are imperfect substitutes, hourly efficiency depends on working hours, and formalization wedges govern the composition of employment. To represent reductions from 44 to 40 and 36 hours, we initially cap formal workers' usual hours at 44 as a baseline measurement assumption. The 40-hour alternative requires 1.53–1.57% higher TFP. Moving to 36 hours requires 6.52–8.38%, depending on the efficiency assumption below 40 hours; informality rises by 2.28–2.92 percentage points in the same counterfactual. Decompositions show that fewer physical formal hours account for the largest negative component of the output change. Comparison with Brazil's historical TFP path and welfare exercises suggests an important quantitative difference between moderate reforms and the 36-hour ceiling. Magnitudes depend on fatigue and baseline hours: retaining the observed usual-hours tail above 44 reduces the requirement at 40 hours to approximately 0.07%. The results motivate the assessment of gradual paths and transition instruments, without providing a causal estimate of the effects of a specific legislative proposal.

Keywords: working hours; informality; productivity; Brazil.

1 Introdução

Reformas da jornada legal alteram simultaneamente a utilização do trabalho, a produtividade por hora e os incentivos de formalização. Essa interação é especialmente relevante no Brasil, onde grande parcela do emprego não está diretamente coberta pelas restrições aplicáveis ao setor formal. O debate legislativo de 2025 e abril de 2026 também deixou de se resumir a uma escolha binária entre 44 e 36 horas: passaram a coexistir propostas de 40 horas, escala 5x2 e trajetórias faseadas (Câmara dos Deputados 2025a, 2025b, 2026c). A questão quantitativa deste artigo é: qual ganho de PTF manteria o produto agregado constante em cada ponto dessa trajetória?

Para respondê-la, construímos um índice de produtividade requerida, A_{req} : a variação única de PTF que recompõe exatamente o produto de curto prazo após a redução do teto. O objeto não é uma previsão de produtividade, mas um contrafactual de neutralidade que permite comparar desenhos de reforma e colocá-los na escala da experiência macroeconômica brasileira.

Nosso modelo combina quatro ingredientes. Primeiro, um agregador CES incorpora substituição imperfeita entre trabalho efetivo formal e informal. Segundo, a produtividade horária varia com a jornada, com pico de eficiência assumido em 40 horas. Terceiro, cunhas e custos de ajuste governam a composição formal–informal, com uma extensão setorial. Quarto, preferências Greenwood–Hercowitz–Huffman (GHH) fornecem um diagnóstico transparente de consumo e lazer. Com a elasticidade de substituição fixada em 1,326, a razão de remuneração horária da PNAD Contínua de 2024T4 disciplina o peso tecnológico formal. Os resultados também cobrem sensibilidades de parâmetros.

Os resultados revelam uma não linearidade substantiva. A base limita previamente as horas habituais formais da PNAD a 44h, como aproximação para avaliar as reduções do teto, sem tratá-las como horas contratadas observadas. A alternativa de 40 horas requer 1,53–1,57% de PTF. No teto de 36 horas, $A_{req} = 6,52\%$ quando a função de eficiência penaliza apenas jornadas acima de 40 horas e 8,38% quando a penalidade é bilateral. A informalidade aumenta entre 2,28 e 2,92 pontos percentuais, mas a decomposição mostra que a redução física das horas formais é a maior parcela negativa da variação do produto. A magnitude depende da eficiência e da distribuição inicial: preservar a cauda habitual acima de 44h reduz o requisito para 40 horas a cerca de 0,07%.

O artigo contribui em três dimensões. Em primeiro lugar, aproxima a literatura sobre regulação do tempo de trabalho da evidência brasileira sobre jornada, emprego e produtividade. Fernandes (1991) mostrou que os efeitos de uma redução generalizada da jornada não podem ser inferidos diretamente da resposta de uma firma isolada, enquanto Gonzaga, Menezes Filho e Camargo (2003) estudam a redução constitucional de 48 para 44 horas e documentam seus efeitos sobre jornada efetiva, emprego e salários. Em uma perspectiva agregada, Barbosa Filho e Pessoa (2014) mostram que medir o insumo trabalho pelo total de horas, em vez de apenas pelo número de pessoas ocupadas, altera substantivamente a leitura da produtividade brasileira.

Este artigo complementa esses trabalhos ao construir um contrafactual prospectivo que relaciona diferentes tetos legais à eficiência horária e ao ganho de PTF necessário para preservar o produto.

Em segundo lugar, o artigo incorpora explicitamente a margem formal–informal. A literatura brasileira mostra que formalidade e informalidade não devem ser interpretadas como estados isolados ou como uma simples diferença contratual. Os diferenciais observados de remuneração refletem seleção dos trabalhadores (Menezes Filho, Mendes e Almeida 2004), e as transições entre emprego formal, informalidade, trabalho por conta própria e desemprego são quantitativamente relevantes (Curi e Menezes Filho 2006; Hirata e Machado 2010). Ao mesmo tempo, instituições trabalhistas e mecanismos de fiscalização afetam conjuntamente formalização, desemprego e bem-estar (Ulyssea 2008, 2018), enquanto a dinâmica do emprego formal também está associada ao tamanho dos estabelecimentos (Corseuil, Moura e Ramos 2011). O modelo incorpora essa margem por meio da substituição imperfeita entre trabalho formal e informal e de cunhas de formalização. Isso permite avaliar não apenas o efeito agregado da reforma, mas também como as respostas de produto e composição do emprego diferem entre setores.

Em terceiro lugar, o artigo organiza os contrafactuais em uma curva completa de A_{req} . Em vez de avaliar somente um ponto final, o exercício acompanha toda a trajetória entre 44 e 36 horas e identifica a não linearidade associada à eficiência horária. Essa representação permite distinguir reformas que predominantemente eliminam horas associadas à fadiga daquelas que passam a comprimir horas tratadas como efetivas pelo modelo. A decomposição entre perda mecânica de horas, resposta da eficiência e realocação formal–informal fornece ainda uma interpretação econômica dos resultados: a redução de horas formais domina as parcelas negativas da resposta do produto agregado; a resposta da eficiência depende da especificação, e a realocação para a informalidade amplia a perda.

A opção por um benchmark estático de curto prazo, com capital predeterminado e emprego agregado mantido no nível inicial, torna transparente a interpretação de A_{req} : trata-se da produtividade necessária para compensar a redução de horas antes que outros mecanismos de ajuste tenham se completado. As reformas do Brasil em 1988 e de Portugal em 1996 fornecem contexto externo para interpretar as margens de resposta (Gonzaga, Menezes Filho e Camargo 2003; Asai, Lopes e Tondini 2024). Em conjunto com as sensibilidades de parâmetros, essas comparações permitem apresentar os resultados como referências quantitativas condicionais para o desenho e o sequenciamento de reformas da jornada no Brasil.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os fatos que disciplinam o exercício. A Seção 3 descreve o modelo. A Seção 4 discute calibração e identificação; a Seção 5 apresenta checagens externas. A Seção 6 reporta os contrafactuais e a Seção 7 examina implicações de transição. A Seção 8 conclui.

2 *Ambiente institucional e fatos brasileiros*

2.1 *A reforma e os contrafactuais relevantes*

A PEC 8/2025 foi apresentada com uma semana de quatro dias e teto de 36 horas (Câmara dos Deputados 2025a). O debate de 2025 e abril de 2026 passou a incluir teto de 40 horas, escala 5x2 e transições faseadas; em 22 de abril de 2026, a admissibilidade da PEC 8/2025 e da PEC 221/2019 foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (Câmara dos Deputados 2025b, 2026c, 2026a, 2026b). A análise, portanto, considera toda a sequência de tetos entre 44 e 36 horas, em vez de tratar apenas o ponto final de maior intensidade.

2.2 *Horas formais, informalidade e produtividade*

As horas formais estão concentradas em jornadas de 40 horas ou mais, a margem restringida por um teto de 36h. A PNAD Contínua de 2024T4 informa média habitual de 41,42 horas entre formais e 35,48 entre informais no trabalho principal (IBGE 2025). São horas habituais, distintas das efetivas e das contratadas. Para representar a base de 44h, limitamos previamente a distribuição formal a esse teto, reduzindo sua média para 39,95 horas; a jornada informal permanece na média observada. Preservar a cauda acima de 44h é uma sensibilidade separada.¹

A informalidade é grande e dispersa. A taxa nacional é de 38,60%, combinando posição na ocupação e registro do negócio no CNPJ (IBGE 2022). A faixa setorial vai de 34,21% em serviços a 75,75% na agricultura (Tabela 1). A remuneração formal–informal também disciplina o problema: a razão de massas de renda habitual por totais de horas é de 1,62244 entre ocupados remunerados. Esse momento inclui conta própria e empregadores e não é um prêmio salarial condicional. Ao limitar também as horas formais no denominador da ponte a 44h, a razão passa a 1,68247. A calibração usa essa razão compatível com a base para ajustar o peso tecnológico formal, mantendo a elasticidade CES de referência.

A PTF brasileira permaneceu estagnada ou em queda ao longo do período pós-1990. A série rtfpna da Penn World Table 11.0 mostra queda anualizada de $-0,83\%$ ao ano de 1990 a 2023 e $-0,82\%$ no horizonte pré-Covid de 1990 a 2019 (Feenstra, Inklaar e Timmer 2015; Groningen Growth and Development Centre 2025; Federal Reserve Bank of St. Louis 2026). Entre janelas de dez anos inteiramente contidas em 1990–2019, a melhor década móvel é de 2000 a 2010, com apenas $+0,05\%$ ao ano. O benchmark de PTF na Seção 6 usa essa série atualizada como referência de escala para A_{req} .

1. Na PNAD, 17,97% dos formais reportam mais de 44 horas habituais. A limitação inicial é uma hipótese de mensuração e exposição à reforma, não uma observação de contratos. A formalidade estatística não equivale à cobertura de uma mesma regra de jornada; o exercício não identifica sua aplicação a contratos e horas extras.

Tabela 1: Emprego, informalidade e horas habituais, PNAD Contínua 2024T4.

Setor	Parcela do emprego (%)	Informalidade (%)	Horas semanais médias	
			Formais	Informais
Agricultura	7,574	75,750	45,206	35,680
Indústria e construção	20,474	40,258	42,513	37,081
Serviços	71,934	34,211	40,996	34,904
Não classificado	0,019	60,027	42,111	36,902
Brasil	100,000	38,600	41,424	35,485

Notas: Ocupados de 14 anos ou mais; trabalho principal; peso V1028; amostra de 209.311 pessoas. Informalidade combina VD4009 com o indicador de CNPJ V4019. Agricultura corresponde às divisões 01–03 da CNAE Domiciliar 2.0; indústria e construção, a 05–43; serviços, a 45–99. Os casos não classificados são preservados na estatística nacional e excluídos explicitamente na extensão de três setores, com renormalização das parcelas. A tabela apresenta as horas observadas, antes da limitação formal a 44h usada no modelo. São estimativas pontuais ponderadas, sem erros-padrão de desenho amostral; diferenças de soma decorrem de arredondamento. *Fonte:* microdados do IBGE (IBGE 2025).

Em conjunto, esses fatos disciplinam três margens: a exposição dos trabalhadores formais ao novo teto, a composição inicial formal–informal e a escala do ganho de produtividade requerido. A Tabela 1 documenta a heterogeneidade setorial que motiva a extensão do exercício.²

3 Modelo

O modelo traduz os fatos da Seção 2 em uma contabilidade macroeconômica de curto prazo. Há um grupo nacional de firmas e dois tipos de trabalho, formal e informal; a extensão setorial usa grupos indexados por g . O emprego total de cada grupo é fixo no horizonte do contrafactual; firmas escolhem sua composição formal–informal, enquanto capital e produtividade agregada são inicialmente predeterminados.

2. A calibração nacional utiliza um grupo Brasil e a extensão desagrega a economia por setor. As participações por porte da RAIS referem-se a vínculos formais em estabelecimentos, sem uma ligação validada com o universo de pessoas da PNAD (Ministério do Trabalho e Emprego 2024). As comparações entre fontes e as definições de dados são documentadas no apêndice online.

3.1 Tecnologia e eficiência das horas

Uma firma representativa do grupo g produz Y_g combinando capital K_g e trabalho efetivo L_g por uma tecnologia Cobb–Douglas:

$$Y_g = A_g K_g^\alpha L_g^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (1)$$

em que A_g denota a PTF e α é a elasticidade do produto em relação ao capital. O insumo trabalho é um agregado CES de trabalho efetivo formal e informal:

$$L_g = \left[\omega L_{F,g}^\rho + (1 - \omega) L_{I,g}^\rho \right]^{1/\rho}, \quad \rho = \frac{\sigma_{\text{sub}} - 1}{\sigma_{\text{sub}}}. \quad (2)$$

em que ω é o peso tecnológico do trabalho formal e σ_{sub} é a elasticidade de substituição. Os insumos efetivos são

$$L_{F,g} = N_{F,g} q_{F,g}(\bar{h}), \quad q_{F,g}(\bar{h}) = \sum_b \theta_{b,g} h_{b,g}(\bar{h}) e(h_{b,g}(\bar{h})), \quad (3)$$

$$L_{I,g} = \eta_I N_{I,g} h_{I,g} e(h_{I,g}), \quad h_{b,g}(\bar{h}) = \min\{h_{b,g}^0, \bar{h}\}. \quad (4)$$

O emprego total satisfaz $N_{I,g} = N_g - N_{F,g}$. Entre os formais, b indexa as faixas observadas de horas habituais, com participações $\theta_{b,g}$. Para representar a redução a partir do teto de 44h, usamos $h_{b,g}^0 = \min\{h_{b,g}^{\text{obs}}, 44\}$ no estado inicial e $\bar{h} \leq 44$ no contrafactual. Essa limitação é uma hipótese de representação da jornada, não uma observação de horas contratuais. No setor informal, mantemos a média observada $h_{I,g}$. O parâmetro η_I mede a eficiência relativa do insumo informal. A redistribuição de trabalhadores preserva a distribuição de horas dentro de cada modalidade.

A eficiência horária acima do pico $h^* = 40$ segue $e(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}$. A evidência de Pencavel (2015) motiva a perda de eficiência associada a jornadas longas, mas não identifica a curva brasileira nem o formato abaixo do pico. Por isso consideramos duas especificações:

$$e_B(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}, \quad e_F(h) = \exp\{-\kappa[\max\{h - h^*, 0\}]^2\}. \quad (5)$$

Na especificação de *fadiga apenas acima de 40 horas*, $e_F(h) = 1$ para $h \leq h^*$. Na alternativa de *penalidade bilateral*, a mesma forma quadrática vale dos dois lados de h^* , penalizando também jornadas menores. O pico refere-se à eficiência por hora, não necessariamente ao trabalho efetivo total $he(h)$.

3.2 Formalização e decisão da firma

Tomando o emprego total como dado, a firma escolhe continuamente $N_{F,g} \in [0, N_g]$ para maximizar

$$J_g = Y_g - \tau_g N_{F,g} - \frac{\pi_g}{2} N_{I,g}^2 - \frac{\gamma_g}{2} (N_{F,g} - N_{F,g}^0)^2. \quad (6)$$

O custo linear τ_g resume obrigações formais; π_g governa o custo convexo da informalidade; e γ_g penaliza desvios em relação ao emprego formal pré-reforma $N_{F,g}^0$. As cunhas representam distorções privadas, no espírito de Hsieh e Klenow (2009) e Restuccia e Rogerson (2008). Dix-Carneiro et al. (2026) fornecem uma microfundamentação relacionada para formalidade endógena. A redução do teto altera $L_{F,g}$ e, portanto, a condição marginal que determina a composição do emprego.

Definindo $MP_{F,g} = \partial Y_g / \partial N_{F,g}$ e $MP_{I,g} = \partial Y_g / \partial N_{I,g}$ com a outra modalidade fixa, a condição interior é

$$J'_g = MP_{F,g} - MP_{I,g} - \tau_g + \pi_g N_{I,g} - \gamma_g (N_{F,g} - N_{F,g}^0) = 0. \quad (7)$$

Verificam-se também as fronteiras: $J'_g(0+) \leq 0$ na inferior e $J'_g(N_g-) \geq 0$ na superior.

No estado inicial, um alvo de informalidade identifica somente $\tau_g - \pi_g N_{I,g}^0 = D_g$, em que $D_g = MP_{F,g}^0 - MP_{I,g}^0$. Para separar as cunhas impomos

$$\tau_g \geq 0, \quad \pi_g \geq 0, \quad \tau_g \pi_g = 0. \quad (8)$$

As cunhas são recalibradas sob essa normalização em cada especificação, sem identificação independente de ambas. O apêndice apresenta a solução completa.

3.3 Produtividade requerida e bem-estar

Definimos A_{req} como a variação de PTF que restaura o produto agregado. Seja $N_{F,g}^*(a, \bar{h})$ a escolha da firma quando a produtividade é multiplicada por $a > 0$:

$$\sum_g Y_g(aA_g, K_g, \bar{h}, N_{F,g}^*(a, \bar{h})) = Y_0, \quad A_{\text{req}} = a - 1. \quad (9)$$

Essa definição transforma a perda de produto em uma unidade comparável entre tetos e com a história da PTF. O produto de referência Y_0 é o da base de 44h, de modo que $A_{\text{req}}(44) = 0$. Ela não impõe nem prevê que a reforma produza tal ganho. A busca reotimiza a composição em cada avaliação de a ; $A_{\text{req}}^{\text{fixo}}$ mantém $N_{F,g} = N_{F,g}^0$. Ambas restauram produto bruto, com requisito assinado: se negativo, não há necessidade de ganho adicional.

A decomposição atualiza sucessivamente *horas físicas, eficiência e realocação*, gerando os níveis Y_H , Y_E e Y_1 . Em cada passo preservam-se os componentes ainda não alterados do estado inicial:

$$\frac{Y_1 - Y_0}{Y_0} = \frac{Y_H - Y_0}{Y_0} + \frac{Y_E - Y_H}{Y_0} + \frac{Y_1 - Y_E}{Y_0}. \quad (10)$$

O denominador comum garante a soma das parcelas; a atribuição das interações depende da ordem declarada.

Para o diagnóstico de bem-estar, adotamos preferências GHH (Greenwood, Hercowitz e Huffman 1988), com elasticidade de Frisch $1/\nu = 0,5$. A restrição de recursos é $\mathcal{C} + \mathcal{J} = Y$, em que $\mathcal{C}$ é o consumo agregado e $\mathcal{J} = \sum_g \gamma_g (N_{F,g} - N_{F,g}^0)^2/2$ é o custo real de ajuste. Os pagamentos associados a τ_g e π_g são transferências devolvidas ao domicílio representativo; a alternativa de custos reais consta do apêndice.

O composto GHH mede consumo líquido da desutilidade monetizada do trabalho. Com consumo por trabalhador $C = \mathcal{C} / \sum_g N_g$, média de horas físicas h e $G = C - v(h)$, em que $v(h) = \psi h^{1+\nu} / (1 + \nu)$, reportamos sua variação e o equivalente de consumo:

$$\Delta GHH = \frac{G_1 - G_0}{G_0}, \quad CE = \frac{C_1 - C_0 - v(h_1) + v(h_0)}{C_0}. \quad (11)$$

Os resultados percentuais multiplicam essas expressões por 100. O indicador não incorpora saúde, produção doméstica, barganha, transições de emprego ou pesos distributivos e, portanto, não deve ser interpretado como uma ordenação completa de bem-estar social.

3.4 Fechamento de curto prazo

O fechamento é estático e de equilíbrio parcial. Capital e emprego total são predeterminados; retroalimentações salário-preço, monetárias, fiscais e intersetoriais permanecem fora do modelo. O apêndice online organiza os canais incluídos, delimitados e omitidos. O exercício não quantifica ajuste endógeno de capital nem incidência distributiva, pois não inclui equações de investimento ou alocação individual de consumo.

4 Calibração e disciplina empírica

4.1 Parâmetros e momentos-alvo

A Tabela 2 lista os parâmetros. As entradas observadas vêm da PNAD Contínua (IBGE 2025); parâmetros calibrados por momentos (ω , τ_g , π_g , ψ) são ajustados internamente. Parâmetros escolhidos pelo autor descrevem margens motivadas pela evidência sobre horas de trabalho em Pencavel (2015) e Collewet e Sauermann (2017), a literatura de produtividade informal (La Porta e Shleifer 2014) e a evidência transnacional sobre horas em Bick, Fuchs-Schündeln e Lagakos

(2018), sem serem identificados por esses estudos para o Brasil. O apêndice online apresenta fontes e sensibilidade completas para cada parâmetro.

O parâmetro κ deriva da elasticidade local $E_Q = d \log[he(h)]/d \log h = 0,60$ na referência de 42,244h, uma hipótese tecnológica distinta da média observada. Trata-se da elasticidade do trabalho efetivo por pessoa. O parâmetro ψ é normalizado pela condição inicial de horas do agente representativo. As derivações constam do apêndice.

4.2 Elasticidade formal–informal e disciplina da calibração

A calibração não trata σ_{sub} como uma estimativa estrutural direta. O valor central $\sigma_{\text{sub}} = 1,326$ é um ponto de referência expositivo, não uma elasticidade identificada. Mantemos esse valor e ajustamos ω à razão formal–informal de remuneração horária da PNAD. A ponte supõe remuneração igual ao produto marginal bruto; não transporta diretamente o prêmio estimado no modelo de busca de Meghir, Narita e Robin (2015).

A razão divide massas de renda habitual positiva por totais de horas válidas do trabalho principal. Para compatibilizá-la com a base, substituímos as horas formais no denominador por $\min\{h^{\text{obs}}, 44\}$, mantendo renda e horas informais. A razão passa de 1,622443 nos dados integrais a 1,682473 sob essa regra. No modelo, $W_{F,g} = MP_{F,g}$ e $W_{I,g} = MP_{I,g}$ são remunerações semanais por trabalhador. Calculamos esses marginais antes de agregar grupos:

$$R_h^{\text{mod}} = \frac{\sum_g N_{F,g} W_{F,g} / \sum_g N_{F,g} \bar{h}_{F,g}}{\sum_g N_{I,g} W_{I,g} / \sum_g N_{I,g} h_{I,g}}. \quad (12)$$

A média $\bar{h}_{F,g}$ é de horas físicas. Essa agregação distingue remuneração por hora de remuneração semanal e de remuneração por unidade de trabalho efetivo.

Fixados σ_{sub} , η_I e os demais parâmetros, igualamos (12) a 1,682473, recalibrando as cunhas a cada tentativa de ω . Obtemos $\omega = 0,675651$ no bilateral e 0,676650 na fadiga acima do pico, distintos da participação formal de 0,613999. A extensão da ponte aos ocupados sem remuneração requer uma hipótese de seleção; o apêndice documenta os universos e as alternativas. Um único momento não identifica conjuntamente tecnologia e cunhas.

Essa disciplina é importante para o sinal da resposta da informalidade. Na referência, $\sigma_{\text{sub}} > 1$ e os insumos são substitutos imperfeitos: no teto de 36 horas, a redução do trabalho efetivo formal desloca empregos marginais para a informalidade. Derenoncourt et al. (2025) documentam efeitos do salário mínimo sobre salários informais e realocação limitada para fora do emprego formal no Brasil. Essa evidência situa a interação entre regulação e informalidade; sua elasticidade de realocação não identifica diretamente σ_{sub} . O apêndice online reporta as grades completas dos parâmetros CES, com pontos interiores e ponte recalibrada em cada ponto, e discute a distinção entre elasticidades na literatura.

Tabela 2: Valores de parâmetros por base evidencial.

Parâmetro	Valor	Base da escolha
<i>Entradas PNAD 2024T4 e regra de base de 44h</i>		
i_0	0,3860009	Informalidade, VD4009 e V4019.
(h_b^0, θ_b)	Base limitada a 44h	Horas habituais formais com $h_b^0 = \min\{h_b^{obs}, 44\}$.
h_I	35,48475	Média habitual informal no trabalho principal.
R_h	1,682473	Renda por horas; denominador formal limitado a 44h.
<i>Calibração condicional: bilateral / fadiga acima do pico</i>		
ω	0,675651 / 0,676650	Ajuste de R_h com σ_{sub} e η_I fixos.
τ	2,661015 / 2,714237	Condição inicial de composição e normalização (8).
π	0 / 0	Mesma normalização; não identificado separadamente.
κ	0,002109804	Derivado das hipóteses E_Q , h^* e h_{ref} .
ψ	$(8,2548; 8,4199) \times 10^{-5}$	Normalização da condição representativa de horas.
<i>Hipóteses e unidades mantidas</i>		
σ_{sub}	1,326	Elasticidade CES de referência; sensibilidade no apêndice.
$\alpha; \eta_I$	0,35; 0,40	Elasticidade do capital e eficiência relativa informal.
$E_Q; h^*$	0,60; 40h	Elasticidade local de $he(h)$ e pico de eficiência horária.
h_{ref}	42,244h	Âncora externa da eficiência, separada da nova média.
$\gamma; \nu$	0,06; 2	Custo de ajuste; inverso da elasticidade de Frisch.
$N; K; A$	0,59; 1; 1	Unidades do modelo; N e K fixos.

Notas: Cunhas em unidades do modelo, não alíquotas observadas. As duas colunas de valores calibrados referem-se às funções da equação (5). $N = 0,59$ normaliza as unidades dos custos, sem estimar ocupados/população. A distribuição inicial aplica o teto de 44h às horas formais, preservando os pesos PNAD; a média informal permanece observada. *Fonte:* microdados do IBGE e calibração condicional.

Tabela 3: Alvos, entradas e checagem descritiva no cenário nacional principal.

Momento	Referência	Modelo	Interpretação
Informalidade inicial (%)	38,60009	38,60009	Alvo das cunhas
Razão por hora, base de 44h	1,68247	1,68247	Alvo de ω , condicional
Horas habituais formais médias	41,42440	39,94664	Base limitada a 44h
Horas habituais informais médias	35,48475	35,48475	Entrada fixa
Formais com mais de 36h (%)	85,58537	85,58537	Entrada, identidade de pesos
Razão de remuneração semanal	1,88010	1,89403	Não alvo; consistência descritiva

Notas: Os dois modos de eficiência reproduzem os valores do modelo apresentados, até o arredondamento. A referência da razão horária usa as mesmas rendas observadas com as horas formais limitadas a 44h; sem essa transformação, a razão é 1,62244. A referência das horas formais médias é a observada; o modelo aplica a regra de base de 44h. As razões empíricas de remuneração usam renda positiva e horas válidas; o modelo estende a ponte aos ocupados de todas as categorias. Não há regressão com controles individuais. A razão semanal é relacionada algebricamente à razão horária e às horas médias de cada modalidade. Fonte: PNAD Contínua 2024T4 e calibração.

Como robustez, reconstruímos a calibração preservando a distribuição habitual integral, inclusive acima de 44h, e variamos eficiência, pico, distribuição de horas e tratamento dos custos. As sensibilidades incluem o cenário sem fadiga e não constituem um conjunto identificado ou intervalo de confiança.

5 Checagens da calibração e benchmarks externos

O modelo reproduz os momentos-alvo por construção. A validação relevante, portanto, exige momentos não calibrados e comparações externas. Esses exercícios não identificam causalmente o contrafactual brasileiro contemporâneo.

A Tabela 3 reúne momentos-alvo e checagens domésticas. A informalidade inicial e a razão horária são reproduzidas por construção. As horas médias do modelo e a parcela acima de 36h decorrem da distribuição e da regra de limitação a 44h, não constituindo validação comportamental. A razão semanal apresenta diferença de 0,01393 em relação à PNAD. Embora não seja alvo direto, compartilha a renda da ponte horária e depende das médias de horas; sua proximidade é uma checagem descritiva, sem validar as elasticidades. A ponte empírica usa remunerados, enquanto o modelo inclui todos os ocupados.

As comparações externas consideram a reforma portuguesa de 1996 no teto $44 \rightarrow 40h$ e a reforma brasileira de 1988 no teto $48 \rightarrow 44h$. Em Portugal, Asai, Lopes e Tondini (2024)

estimam aumento de 4,4 pontos logarítmicos nas vendas por hora nas firmas afetadas. Esse resultado nominal difere da PTF e do produto físico por hora do modelo. A evidência brasileira de Gonzaga, Menezes Filho e Camargo (2003) trata de horas, remuneração e transições de emprego; a resposta de salário-hora também não equivale à produtividade horária.

Portugal e o Brasil de 1988 diferem do ambiente da PEC 8/2025 em informalidade, arranjo institucional e magnitude da reforma. São referências para margens que o modelo não codifica, não limites empíricos para A_{req} . Sem harmonizar população e variável de resultado, não permitem classificar o modelo como conservador; o emprego total fixo também impede reproduzir seus testes sobre desemprego. O apêndice apresenta as sensibilidades e as verificações de consistência dos cálculos.

6 Resultados quantitativos

6.1 A curva de produtividade requerida

O teto de 40 horas e o endpoint de 36 horas são objetos econômicos diferentes. Mover de 44 para 40 horas corta a cauda longa da distribuição formal usada como base e aproxima muitos trabalhadores do pico de eficiência assumido. Mover abaixo de 40 horas já não é sobretudo aparar fadiga; é retirar horas que o modelo trata como efetivas. Por isso a curva da Figura 1 dobra para cima.

A Tabela 4 mostra os tetos de 40 e 36 horas, mas a comparação importante é a inclinação do caminho. A alternativa de 40 horas exige 1,53–1,57% de PTF para restaurar o produto. O endpoint de 36 horas exige uma resposta maior: 6,52% sob a hipótese de fadiga só acima de 40h e 8,38% sob a penalidade bilateral. Essa diferença não é mero detalhe técnico. No primeiro caso, jornadas mais curtas não recebem penalidade direta de eficiência depois que as horas caem abaixo de 40. No segundo, afastar-se de 40 horas em qualquer direção tem custo de eficiência.

A margem formal–informal se move na direção esperada, mas não é a vilã do resultado agregado. A economia calibrada desloca alguns empregos marginais para a informalidade: em 36 horas, sua participação aumenta 2,28 pontos percentuais sob fadiga só acima do pico e 2,92 pontos sob penalidade bilateral. Ainda assim, a maior parcela negativa da variação do produto vem de menos horas físicas. Sem compensação de PTF, a perda líquida de produto é de 6,65% e 8,40%, respectivamente. Em 40 horas, o produto cai 1,64% e 1,68%.

A figura também ajuda a ler o que o modelo está dizendo. As primeiras quatro horas de redução são baratas em unidades de PTF porque o canal de fadiga trabalha a favor da reforma. As quatro horas seguintes são caras porque a reforma passa a retirar trabalho efetivo. O apêndice mostra como esse diagnóstico depende das horas iniciais: preservar a cauda habitual acima de 44h reduz o requisito em 40 horas para cerca de 0,07%; em 36 horas, os valores passam a 5,00% sob fadiga só acima do pico e 6,80% sob penalidade bilateral. Por isso as magnitudes devem ser lidas como resultados da função calibrada de eficiência e da regra de base. Sem nenhum canal

Tabela 4: Resultados nacionais da redução a partir de 44h, com ponte horária recalibrada

Indicador	Bilateral 40h	Bilateral 36h	Acima 40h	Acima 36h
ΔY (%)	-1,677	-8,398	-1,636	-6,646
A_{req} (%)	1,573	8,381	1,534	6,524
A_{req} , composição fixa (%)	1,494	7,956	1,457	6,194
Informalidade após reforma (%)	39,152	41,521	39,138	40,879
Δ informalidade (p.p.)	0,552	2,921	0,538	2,279
ΔGHH (%)	0,225	-4,366	0,276	-2,121
CE (% de C_0)	0,176	-3,420	0,216	-1,661

Fonte: PNAD Contínua 2024T4 reprocessada e simulações. Acima: fadiga somente acima do pico. Base: horas formais $\min\{h^{obs}, 44\}$, pesos PNAD preservados, horas informais inalteradas, informalidade de 38,600%, $\sigma = 1,326$; $\omega = 0,675651$ (bilateral) e 0,676650 (acima). A limitação inicial a 44h é uma hipótese de representação, não uma observação de horas contratuais. A_{req} recompõe o produto dessa base com composição reotimizada em cada avaliação; a variante fixa mantém a composição inicial. ΔY usa Y_0 , ΔGHH usa GHH_0 e CE usa C_0 como denominador. Capital e ocupação totais fixos; cunhas são transferências e ajuste consome recursos.

de eficiência das horas, a base de 44h exige 2,40% de PTF em 40 horas e 7,42% em 36 horas, com ponte e cunhas recalibradas. A perda adicional de eficiência abaixo do pico explica por que, em 36h, a penalidade bilateral exige mais PTF que o cenário sem fadiga.

Congelar a composição formal–informal inicial reduz o requisito em 36 horas para 6,19% sob fadiga só acima do pico e 7,96% sob penalidade bilateral. A diferença decorre de a composição reotimizada responder ao objetivo privado com cunhas, e não somente ao produto. O apêndice apresenta essa comparação e as demais sensibilidades.

6.2 Escala macroeconômica e mecanismos

Ancoramos A_{req} no histórico brasileiro de PTF usando a série *rtfpna* da PWT 11.0 (Feenstra, Inklaar e Timmer 2015; Groningen Growth and Development Centre 2025; Federal Reserve Bank of St. Louis 2026). Essa comparação é uma régua de escala, não uma validação causal do contrafactual, pois o resíduo macro anual da PWT não é o mesmo objeto que a resposta de produtividade de curto prazo do modelo. A PTF brasileira caiu no período pós-1990, então um ganho único de seis e meio a oito e meio por cento é grande nessa régua. A alternativa de 40 horas está em outra região da escala. O apêndice traduz os ganhos únicos em taxas anualizadas para horizontes de três, cinco e dez anos; essa comparação de escala é mais informativa do que perguntar se uma década histórica específica “repete” o contrafactual.

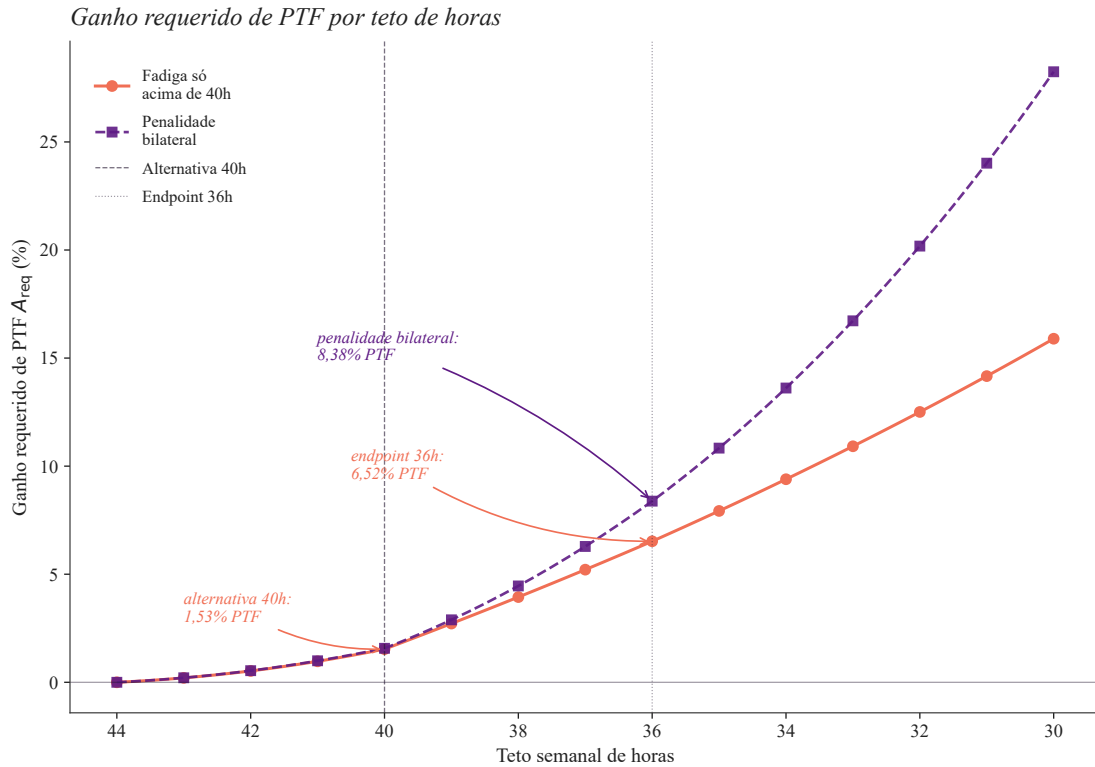


Figura 1: Ganho requerido de PTF A_{req} como função do teto semanal de horas.

A base limita previamente as horas habituais formais a 44h; esse teto é a referência sem reforma. A transformação aproxima a exposição ao limite legal, sem observar horas contratadas. A_{req} é assinado e restaura o produto com composição reotimizada. Os marcadores verticais distinguem 40h e 36h. Cada curva tem sua ponte horária e suas cunhas recalibradas. As funções $e(h)$ coincidem acima do pico, mas os agregados podem diferir pela eficiência inicial abaixo dele e pela calibração.

Para ilustrar a escala, repartir de forma composta o requisito de 36 horas por cinco anos corresponde a 1,27% ao ano sob fadiga só acima do pico e 1,62% sob penalidade bilateral. Na série brasileira, a queda anualizada foi de 0,83% entre 1990 e 2023.

A decomposição esclarece o mecanismo. Na ordem horas físicas, eficiência e realocação, as parcelas em 36 horas sob penalidade bilateral são $-6,7070$, $-0,6622$ e $-1,0284$ pontos percentuais, totalizando $-8,3976\%$. Sob fadiga só acima do pico, a eficiência contribui positivamente, em 0,7066 ponto, enquanto as horas físicas e a realocação contribuem com $-6,5397$ e $-0,8131$ pontos, totalizando $-6,6462\%$. Em 40 horas, sob penalidade bilateral, a perda física de 2,244 pontos é parcialmente compensada pelo ganho de eficiência de 0,771 ponto; a realocação adiciona perda de 0,204 ponto. O apêndice reporta os níveis intermediários, sempre com o mesmo produto inicial como denominador.

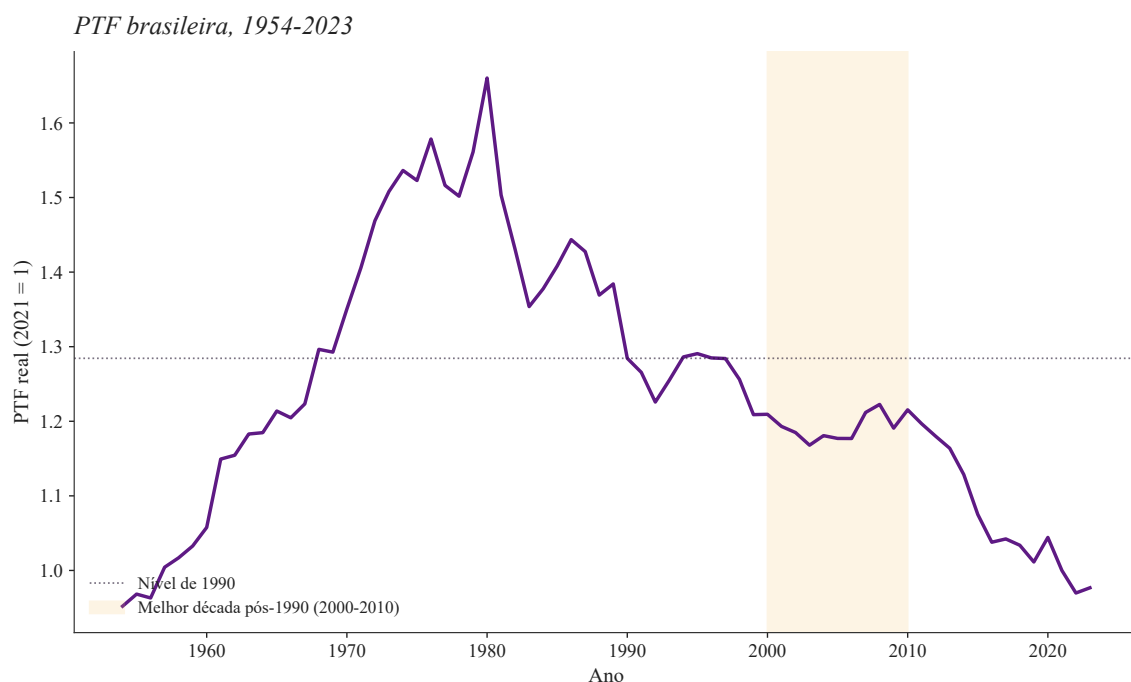


Figura 2: PTF brasileira no longo prazo.

PTF real a preços nacionais constantes, série rtfpna da PWT 11.0, índice 2021 = 1. A linha horizontal marca o nível de 1990. A faixa destaca 2000–2010, a melhor janela de dez anos inteiramente contida em 1990–2019. Fonte: Penn World Table 11.0 via FRED, série RTFPNABRA632NRUG.

6.3 Bem-estar e heterogeneidade

O cálculo de bem-estar deve ser lido como diagnóstico de consumo e lazer. Ele pergunta algo estreito: se emprego é fixo, salários não barganham e a reforma entrega mecanicamente mais tempo fora do trabalho aos incumbentes, o ganho de lazer compensa a perda de consumo? Isso não é um teorema de bem-estar social. Saúde, produção doméstica, barganha, preços, transições de emprego e pesos distributivos ficam fora do cálculo.

Dentro desse objeto estreito, a redução até 40 horas compra lazer a baixo custo de produto. O equivalente de consumo é de +0,18% sob penalidade bilateral e +0,22% sob fadiga só acima do pico; as variações do composto GHH são +0,22% e +0,28%. Abaixo de 40 horas, o preço do lazer adicional sobe porque a reforma já não está apenas cortando fadiga de jornadas longas. Em 36 horas, o equivalente de consumo é de –3,42% sob penalidade bilateral e –1,66% sob fadiga só acima do pico; as variações GHH correspondentes são –4,37% e –2,12%. As especificações concordam no sinal positivo da redução moderada e no sinal negativo do diagnóstico no endpoint.

Um ganho de PTF de aproximadamente 1,62% no teto de 36h é suficiente para tornar o indicador GHH neutro sob fadiga só acima do pico. O limiar sob penalidade bilateral é de

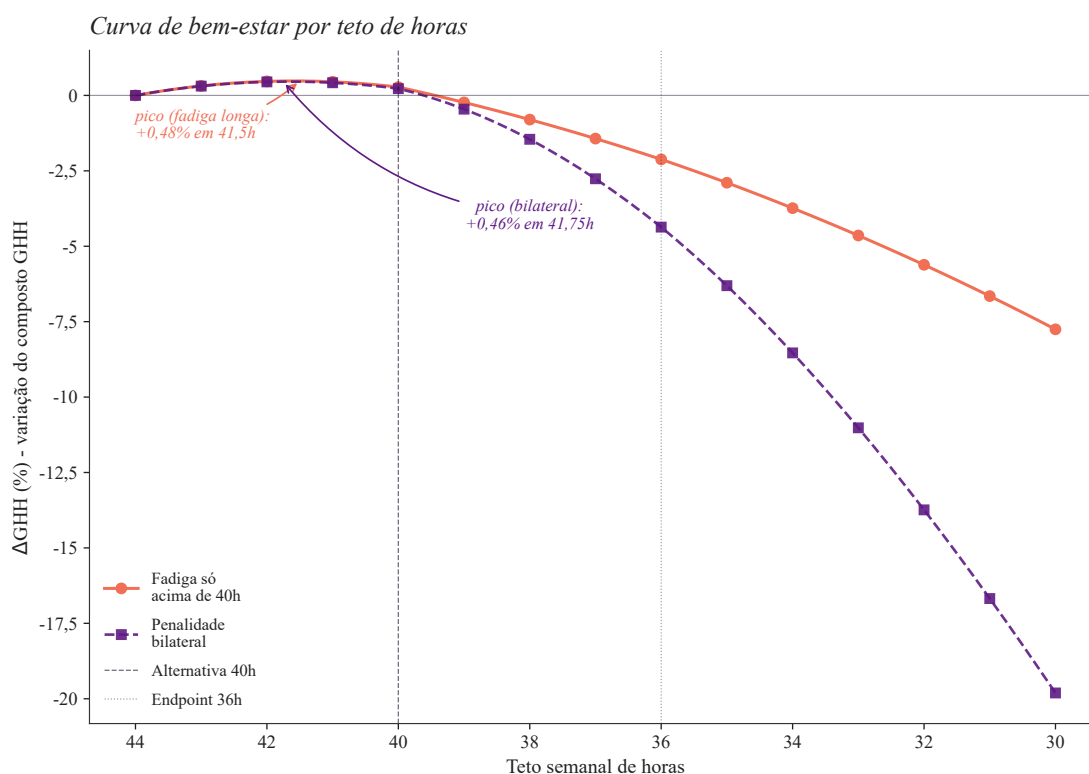


Figura 3: Curva de bem-estar por teto de horas sob ambas as calibrações.

Variação percentual do composto GHH, com denominador G_0 , conforme a Equação (11). Distribuição habitual formal limitada inicialmente a 44h, produtividade fixa e composição reotimizada. Os máximos anotados referem-se à grade de 0,25h sob preferências representativas; não identificam jornada socialmente ótima. O equivalente de consumo, com denominador C_0 , é reportado separadamente na Tabela 4.

3,40%. Ambos ficam abaixo do A_{req} neutro em produto porque o lazer compensa parcialmente a perda de consumo dentro desse objeto. O apêndice mostra esses limiares.

A curva do indicador GHH não implica oposição a reduções da jornada. Ela separa a perda de produto sob produtividade fixa, o ganho de produtividade que compensaria essa perda e o diagnóstico de consumo-lazer. Esses objetos não se movem juntos. O sinal do indicador depende da função de eficiência e da distribuição inicial: sem fadiga, o equivalente de consumo é negativo em 40 horas ($-0,67\%$) e em 36 horas ($-2,52\%$); na sensibilidade com horas habituais integrais, o equivalente de consumo em 36h passa a $-0,79\%$ no bilateral e $+0,96\%$ na fadiga só acima do pico. O agente representativo não permite decompor sua incidência entre trabalhadores.

Aplicar o arcabouço nacional separadamente a três setores amplos com momentos setoriais da PNAD entrega, no endpoint de 36 horas, um A_{req} de 8,85% na agricultura, 8,97% na indústria e 8,16% nos serviços sob penalidade bilateral. Sob fadiga só acima do pico, os valores são 7,10%, 7,12% e 6,31%. A informalidade sobe em todos os setores nesse teto. Para a alternativa de 40 horas, sob penalidade bilateral, os requisitos são 2,09% na agricultura, 1,75%

na indústria e 1,50% nos serviços. Esses são contrafactuais de equilíbrio parcial setor a setor, não uma análise de incidência insumo–produto. O apêndice online reporta os parâmetros, a decomposição completa e as sensibilidades.

7 Implicações para o desenho da reforma

O objeto relevante de política não é apenas a versão original de 36 horas da PEC 8/2025. O debate legislativo de 2025 e abril de 2026 também inclui alternativas de 40 horas, escala 5x2 e transições faseadas. Por isso, o modelo calcula a sequência completa de tetos de horas, e não apenas o endpoint mais intenso.

Um teto de 40 horas é uma reforma moderada nessa aritmética. Na base formal limitada inicialmente a 44h e sob a calibração central de eficiência, ele exige 1,53–1,57% de PTF para restaurar o produto e deixa positivo o indicador GHH representativo. O movimento para 36 horas é maior: afeta 85,6% dos trabalhadores formais e exige um salto único de produtividade entre 6,52% sob fadiga só acima de 40h e 8,38% sob penalidade bilateral. O apêndice mostra como essas magnitudes mudam com a eficiência e a distribuição inicial de horas.

Os requisitos de 36 horas são grandes quando lidos como benchmark de escala contra o histórico brasileiro pós-1990. Na PWT 11.0, a PTF brasileira cai de 1990 a 2023 e também no horizonte pré-Covid de 1990 a 2019. Mesmo a melhor década móvel inteiramente contida em 1990–2019, de 2000 a 2010, cresce apenas +0,05% ao ano. Em um horizonte de cinco anos, o requisito de 36h sob fadiga só acima de 40h equivale a 1,27% ao ano de PTF, enquanto o de 40h equivale a 0,30% ao ano. Essa comparação não prova inviabilidade; ela apenas coloca o tamanho do ganho requerido na escala da experiência recente brasileira.

A curva é inclinada. O teto de 40 horas mantém o requisito abaixo daquele associado a 36 horas nas especificações examinadas. Mover diretamente para 36 horas impõe uma exigência elevada de produtividade pelo padrão brasileiro pós-1990. Sem esse salto, o modelo produz perda de produto de curto prazo de 6,65 a 8,40 por cento na base principal. O requisito de produtividade é uma referência contábil, não uma previsão.

Uma redução moderada do teto eleva o indicador GHH dentro da calibração central do modelo porque o valor atribuído ao lazer adicional supera o consumo perdido. Em 40 horas, o equivalente de consumo é de +0,18% sob penalidade bilateral e +0,22% sob fadiga só acima do pico. Em 36 horas, ambas as funções produzem perda de bem-estar representativo: –3,42% e –1,66%, respectivamente, em equivalente de consumo. A interpretação exige separar produto, PTF requerida e bem-estar: uma redução moderada pode reduzir o produto, elevar o bem-estar representativo e ainda exigir um ganho de PTF positivo. O diagnóstico permanece dependente das hipóteses de fadiga e de mensuração das horas.

O requisito no endpoint varia entre setores. A indústria carrega o maior requisito em 36 horas: 8,97% sob eficiência bilateral, próxima da agricultura (8,85%) e acima dos serviços

(8,16%). Todos os três setores veem a informalidade subir. Os serviços concentram a maior parte da perda agregada de produto via sua escala de produto: cerca de 66% a 67% em 36 horas na extensão setorial, conforme a função de eficiência. O exercício setorial é de equilíbrio parcial, setor por setor, e não uma análise insumo-produto de incidência.

A informalidade sobe, mas não explica a maior parte da perda de produto. O modelo calibrado pela razão de remuneração horária formal–informal encontra um aumento agregado de informalidade de 2,28 a 2,92 p.p. em 36 horas. A decomposição mostra que o custo de produto vem sobretudo de menos horas trabalhadas. Ainda assim, a reforma desloca empregos adicionais para a informalidade, enfraquecendo os objetivos formalizadores da política.

A Figura 4 compara os pacotes de transição nas alternativas de 44 para 40 horas (painel A) e de 44 para 36 horas (painel B). Ela cruza a substituição formal–informal, medida por σ , com a redução do custo de formalização, usando os mesmos eixos e a mesma escala de cores. Esse custo é o componente privado adicional por emprego formal representado por τ no modelo. No ponto $\sigma = 1,326$, reduzi-lo em 10% leva o requisito de PTF de 1,573% para 0,845% em 40h, mas de 8,381% para 7,606% em 36h.

A diferença de intensidade aparece ao fixar o objetivo de preservar o produto. Em 40h, uma redução de 23,53% nesse custo é suficiente para zerar A_{req} na calibração central. Em 36h, mesmo eliminar inteiramente esse componente deixa um requisito de PTF de 4,62%. Portanto, a transição para 36h exige, nesse exercício, ganhos de produtividade além da redução do custo de formalização. O mapa compara custos privados; não identifica o orçamento de um pacote fiscal, sua focalização por porte ou os efeitos de um subsídio temporário.

Por que um pacote de transição importa? A diferença entre 40 e 36 horas motiva a discussão de instrumentos que facilitem a reorganização do trabalho durante a implementação. Evidência recente de pilotos de semana de quatro dias ajuda a situar essa margem: Fan et al. (2025) analisam uma intervenção de seis meses em 141 organizações e 2.896 trabalhadores em seis países, com redução de jornada sem corte salarial, e encontram melhora em burnout, satisfação, saúde mental e saúde física. A capacidade de trabalho é autorreportada; o estudo não estima PTF agregada. Esse resultado deve ser lido como evidência de viabilidade organizacional e bem-estar, de modo que complementa, mas não substitui, a aritmética de A_{req} . A calibração não quantifica o efeito de um pacote fiscal: isso exigiria identificar as cunhas e seu financiamento.

O modelo é de curto prazo e equilíbrio parcial. Capital e emprego total são mantidos fixos, de modo que o modelo desliga investimento e partilha de trabalho. Decisões de investimento e custos de ajuste do capital, discutidos por Caballero (1999), constituem uma margem adicional para extensões dinâmicas. A evidência sobre partilha de trabalho na Alemanha (Hunt 1996) e na reforma constitucional brasileira de 1988 (Gonzaga, Menezes Filho e Camargo 2003), assim como a experiência portuguesa de 1996 (Asai, Lopes e Tondini 2024), fornece contexto para essas margens, com os limites de comparação discutidos na Seção 5.

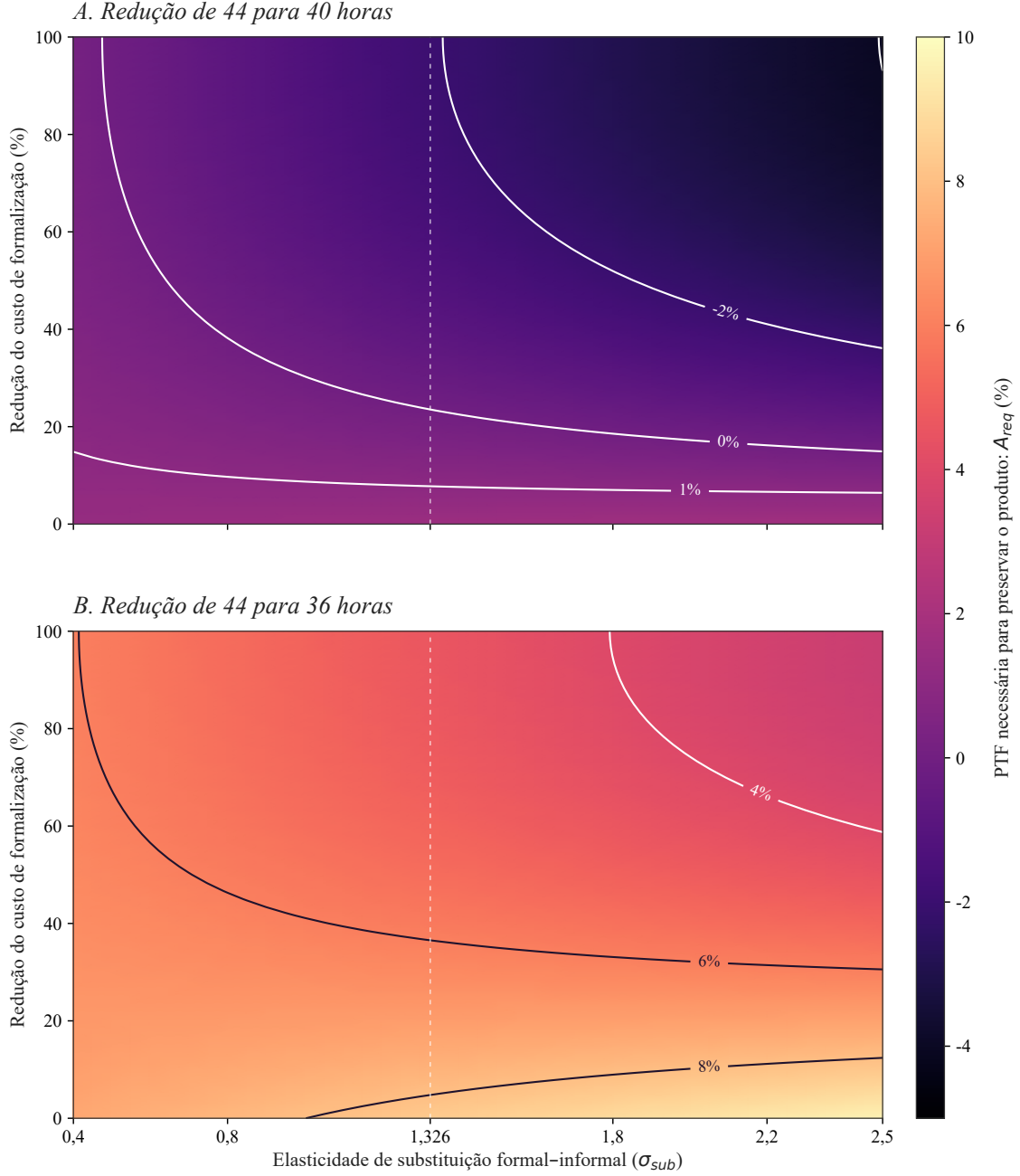


Figura 4: Produtividade requerida e redução do custo de formalização: de 44 para 40h (A) e de 44 para 36h (B).

Ambos os painéis partem da mesma base formal limitada a 44h, com eficiência bilateral e um grupo nacional. O eixo vertical mostra $100r$, em $\tau^{cap} = (1 - r)\tau$: 100% elimina o custo adicional τ do modelo, sem representar uma alíquota fiscal. Para cada σ , recalibram-se a ponte horária e os custos no estado inicial; depois se reduz somente τ , mantendo π , capital e âncora de ajuste. Cores e isocurvas usam a mesma escala de A_{req} , com composição reotimizada em cada avaliação de PTF. Valores negativos correspondem a ganho de produto sob a PTF inicial. A linha vertical tracejada marca $\sigma = 1,326$. Os painéis são alternativas à base de 44h, não etapas de uma trajetória dinâmica.

Sob esses limites, a aritmética da produtividade motiva a avaliação de caminhos faseados. Uma parada intermediária em 40 horas mantém o requisito de produtividade abaixo do endpoint de 36 horas; o ganho do calendário de transição em si, porém, exige uma análise dinâmica. A implicação é condicional ao modelo: a intensidade da redução e a resposta da produtividade importam para a aritmética de produto e para o indicador de consumo–lazer representativo.

8 Conclusão

Este artigo quantificou o ganho de PTF que neutralizaria a perda de produto de curto prazo associada a tetos alternativos de jornada. A curva simulada é acentuadamente não linear: partindo da distribuição habitual formal limitada a 44h e sob a calibração central de eficiência, o teto de 40 horas requer 1,53–1,57% de PTF, enquanto a passagem para 36 horas requer entre 6,52% e 8,38%. A redução física das horas formais é a maior parcela negativa da decomposição; a resposta da eficiência depende da especificação, enquanto a realocação para o emprego informal amplia a perda.

Os contrafactuais também separam três objetos que não devem ser confundidos: a perda de produto com PTF fixa, o ganho de PTF que recompõe essa perda e o indicador GHH de consumo e lazer. Reduções moderadas podem diminuir o produto e, simultaneamente, elevar o indicador representativo de bem-estar. No teto de 36 horas, o requisito de PTF é quantitativamente maior e o equivalente de consumo é negativo nas duas funções de eficiência, variando de –3,42% a –1,66%. As sensibilidades mostram que a avaliação depende da fadiga e da distribuição inicial de horas. A base de 44h é uma hipótese de mensuração da reforma, distinta de horas contratadas observadas.

As conclusões são condicionais a capital e emprego agregados predeterminados. Incorporar investimento, barganha, seleção de trabalhadores, ligações setoriais e respostas de oferta de trabalho é a extensão natural para uma avaliação completa. Dentro do objeto estudado, os resultados mostram que a intensidade da redução e a resposta da produtividade alteram de forma substantiva sua aritmética macroeconômica e motivam a avaliação de trajetórias graduais e de instrumentos de transição.

Referências

- Asai, Kentaro, Marta C. Lopes, e Alessandro Tondini. 2024. “Firm-Level Effects of Reductions in Working Hours”. Working paper, version dated 11 January 2024. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://www.parisschoolofeconomics.eu/app/uploads/2024/11/asai-kentaro-firm-level-effects-of-reductions-in-working-hours.pdf>.
- Barbosa Filho, Fernando de Holanda, e Samuel de Abreu Pessoa. 2014. “Pessoal Ocupado e Jornada de Trabalho: Uma Releitura da Evolução da Produtividade no Brasil”. *Revista*

- Brasileira de Economia* 68 (2): 149–169. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1590/S0034-71402014000200001>.
- Bick, Alexander, Nicola Fuchs-Schündeln, e David Lagakos. 2018. “How Do Hours Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications”. *American Economic Review* 108 (1): 170–199. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1257/aer.20151720>.
- Caballero, Ricardo J. 1999. “Aggregate Investment”. Cap. 12 em *Handbook of Macroeconomics*, editado por John B. Taylor, e Michael Woodford, 1:813–862. Elsevier. Acesso em 5 de setembro de 2026. [https://doi.org/10.1016/S1574-0048\(99\)10020-X](https://doi.org/10.1016/S1574-0048(99)10020-X).
- Câmara dos Deputados. 2025a. “PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 é protocolada na Câmara”. Agência Câmara Notícias, 25 de fevereiro de 2025. Acesso em 28 de abril de 2026. <https://www.camara.leg.br/noticias/1136400-pec-que-acaba-com-a-escala-de-trabalho-6x1-e-protocolada-na-camara>.
- Câmara dos Deputados. 2025b. “Relator propõe jornada máxima de 40 horas e restrições à escala 6x1”. Agência Câmara Notícias, 3 de dezembro de 2025. Acesso em 28 de abril de 2026. <https://www.camara.leg.br/noticias/1229360-relator-propoe-jornada-maxima-de-40-horas-e> s-e.
- Câmara dos Deputados. 2026a. “Comissão aprova admissibilidade de propostas que acabam com a escala 6x1”. Agência Câmara Notícias, 22 de abril de 2026. Acesso em 28 de abril de 2026. <https://www.camara.leg.br/noticias/1265049-comissao-aprova-admissibilidade-de-propostas-que-acabam-com-a-escala-6x1>.
- Câmara dos Deputados. 2026b. “Motta cria comissão especial para analisar fim da escala 6x1”. Agência Câmara Notícias, 24 de abril de 2026; atualização em 27 de abril de 2026. Acesso em 28 de abril de 2026. <https://www.camara.leg.br/noticias/1266146-motta-cria-comissao-especial-para-analisar-fim-da-escala-6x1>.
- Câmara dos Deputados. 2026c. “Projeto do governo reduz jornada semanal para 40 horas e prevê dois dias de descanso remunerado”. Agência Câmara Notícias, 15 de abril de 2026. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://www.camara.leg.br/noticias/1263343-projeto-do-governo-reduz-jornada-semanal-para-40-horas-e-preve-dois-dias-de-descanso-remunerado>.
- Collewet, Marion, e Jan Sauermann. 2017. “Working Hours and Productivity”. *Labour Economics* 47:96–106. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2017.03.006>.

- Corseuil, Carlos Henrique L., Rodrigo L. Moura, e Lauro Ramos. 2011. “Determinantes da Expansão do Emprego Formal: O que Explica o Aumento do Tamanho Médio dos Estabelecimentos?” *Economia Aplicada* 15 (1): 45–63. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1590/S1413-80502011000100003>.
- Curi, Andréa Zaitune, e Naércio Aquino Menezes Filho. 2006. “O Mercado de Trabalho Brasileiro é Segmentado? Alterações no Perfil da Informalidade e nos Diferenciais de Salários nas Décadas de 1980 e 1990”. *Estudos Econômicos* 36 (4): 867–899. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1590/S0101-41612006000400008>.
- Derenoncourt, Ellora, François Gerard, Lorenzo Lagos, e Claire Montialoux. 2025. “Minimum Wages and Informality”. NBER Working Paper No. 34445, revised July 2026. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.3386/w34445>.
- Dix-Carneiro, Rafael, Pinelopi K. Goldberg, Costas Meghir, e Gabriel Ulyssea. 2026. “Trade and Domestic Distortions: The Case of Informality”. *Econometrica* 94 (2): 573–618. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.3982/ECTA19378>.
- Fan, Wen, Juliet B. Schor, Orla Kelly, e Guolin Gu. 2025. “Work Time Reduction via a 4-Day Workweek Finds Improvements in Workers’ Well-Being”. *Nature Human Behaviour* 9:2153–2168. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02259-6>.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. 2026. *Total Factor Productivity at Constant National Prices for Brazil [RTFPNABRA632NRUG]*. Penn World Table 11.0, série rtfpn, índice 2021=1. Atualização FRED de 4 de fevereiro de 2026; acesso em 5 de setembro de 2026. <https://fred.stlouisfed.org/series/RTFPNABRA632NRUG>.
- Feenstra, Robert C., Robert Inklaar, e Marcel P. Timmer. 2015. “The Next Generation of the Penn World Table”. *American Economic Review* 105 (10): 3150–3182. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1257/aer.20130954>.
- Fernandes, Reynaldo. 1991. “Emprego, Salários e Redução da Jornada de Trabalho”. *Estudos Econômicos* 21 (1): 41–69. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://revistas.usp.br/ee/pt_BR/article/view/158304.
- Gonzaga, Gustavo, Naércio Aquino Menezes Filho, e José Márcio Camargo. 2003. “Os Efeitos da Redução da Jornada de Trabalho de 48 para 44 Horas Semanais em 1988”. *Revista Brasileira de Economia* 57 (2): 369–400.
- Greenwood, Jeremy, Zvi Hercowitz, e Gregory W. Huffman. 1988. “Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle”. *American Economic Review* 78 (3): 402–417.

- Groningen Growth and Development Centre. 2025. *Penn World Table version 11.0*. University of Groningen. Versão 11.0, dados até 2023. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt110>.
- Hirata, Guilherme Issamu, e Ana Flavia Machado. 2010. “Escolha Ocupacional e Transição no Brasil Metropolitano: Uma Análise com Ênfase no Setor Informal”. *Economia Aplicada* 14 (4): 299–322. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://revistas.usp.br/ecoap/pt_BR/article/view/1058.
- Hsieh, Chang-Tai, e Peter J. Klenow. 2009. “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”. *The Quarterly Journal of Economics* 124 (4): 1403–1448. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1403>.
- Hunt, Jennifer. 1996. “Has Work-Sharing Worked in Germany?” NBER Working Paper No. 5724; later published in *Quarterly Journal of Economics* (1999).
- IBGE. 2022. *PNAD Contínua: dicionário de variáveis e arquivos de entrada dos microdados trimestrais*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Arquivo Dicionario_e_input_20221031.zip, usado na leitura da PNAD 2024T4. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Microdados/Documentacao/.
- IBGE. 2025. *PNAD Contínua: microdados trimestrais, quarto trimestre de 2024*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Arquivo PNADC_042024_20250815.zip, versão de 15 de agosto de 2025. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Microdados/2024/.
- La Porta, Rafael, e Andrei Shleifer. 2014. “Informality and Development”. *Journal of Economic Perspectives* 28 (3): 109–126. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1257/jep.28.3.109>.
- Meghir, Costas, Renata Narita, e Jean-Marc Robin. 2015. “Wages and Informality in Developing Countries”. *American Economic Review* 105 (4): 1509–1546. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1257/aer.20121110>.
- Menezes Filho, Naércio Aquino, Marcos Mendes, e Eduardo Simões de Almeida. 2004. “O Diferencial de Salários Formal–Informal no Brasil: Segmentação ou Viés de Seleção?” *Revista Brasileira de Economia* 58 (2): 235–248. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1590/S0034-71402004000200005>.

- Ministério do Trabalho e Emprego. 2024. *RAIS 2022: tabelas de resultados*. Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho. Planilha 4-tabelas_rais-2022.xlsx, aba TABELA 2, células C87:D95. Vínculos ativos em 31 de dezembro de 2022 por tamanho de estabelecimento. Acesso em 5 de setembro de 2026. https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/estatisticas-trabalho/rais/rais-2022/4-tabelas_rais-2022.xlsx.
- Pencavel, John. 2015. “The Productivity of Working Hours”. *The Economic Journal* 125 (589): 2052–2076. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1111/eoj.12166>.
- Restuccia, Diego, e Richard Rogerson. 2008. “Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments”. *Review of Economic Dynamics* 11 (4): 707–720. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1016/j.red.2008.05.002>.
- Ulyssea, Gabriel. 2008. “Instituições e a Informalidade no Mercado de Trabalho”. *Estudos Econômicos* 38 (3): 525–556. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1590/S0101-41612008000300004>.
- Ulyssea, Gabriel. 2018. “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil”. *American Economic Review* 108 (8): 2015–2047. Acesso em 5 de setembro de 2026. <https://doi.org/10.1257/aer.20141745>.